

Fase 1 · Define — Absenteísmo no Trabalho

Data: 26/09/2026 · Janela de dados: base inteira, pré-holdout (736 eventos após exclusões, 34 identidades de funcionário com pelo menos 1 evento) · v1

Em três linhas

Fechei o defeito B em duas subcategorias (B1 comportamental/disciplinar, B2 administrável na forma), decidi excluir 4 linhas (3 registros administrativos sem evento real + 1 linha corrompida do ID 29), fixei a métrica primária como proporção de eventos (não soma de horas) e pré-registrei 4 hipóteses — incluindo a rival estrutural obrigatória — com holdout aleatório por funcionário definido e ainda fechado. Tollgate: **APROVADO**.

O que foi feito

1. Fechamento da fronteira do defeito B em duas subcategorias, a partir da contagem de "Reason for absence" já levantada na Fase 0.
2. Decisão sobre as 4 linhas problemáticas identificadas na Fase 0 (ID 29 e as 3 linhas administrativas), com `scripts/01_define_escopo.py`.
3. Definição da métrica primária e secundária, dos guardrails, da persona, do escopo e do holdout.
4. Pré-registro datado das 4 hipóteses em `pre-registro.md` (IMUTÁVEL a partir deste commit).

Nenhuma relação entre colunas explicativas distintas foi testada nesta fase (regra 2 do contexto mestre) — as contagens abaixo reagrupam uma única coluna ("Reason for absence") ou aplicam os critérios de exclusão já decididos, o que é da mesma natureza das contagens estruturais já feitas na Fase 0.

Decisões e por quê

1 · Persona de decisão (D2, D13, F7)

Gestor de RH/operações da transportadora [PREMISSA DECLARADA — stakeholder simulado; nenhuma pessoa real foi consultada]. Decide sobre: (a) a política de agendamento de consultas/exames/doação de sangue/fisioterapia (pode empurrá-los para fora do expediente ou não), (b) a escala de cobertura de turno, e (c) o enquadramento disciplinar de faltas sem justificativa. Decide com periodicidade mensal (ciclo de escala), sobre um volume da ordem de 20 eventos/mês na base observada. Se o resultado sair concentrado em **B2 (administrável)**, a ação é mudar a política de agendamento (ex.: exigir agendamento fora do expediente sempre que possível). Se sair concentrado em **B1 (comportamental)**, a ação é revisar o processo de registro de falta disciplinar (H3) antes de qualquer ação sobre o funcionário — a explicação mais simples testável primeiro é a de processo, não de comportamento.

Frase de honestidade para o README: o stakeholder deste projeto é simulado; suas premissas de decisão estão registradas aqui e em `pre-registro.md`, e nenhuma

recomendação da fase Improve deve ser lida como validada por um gestor real.

2 · Problema em uma frase (D1)

"Em **736 eventos de ausência de 34 funcionários com pelo menos um evento no período** (jul/2007–jul/2010, sem coluna de ano), **a proporção de eventos sem lastro médico (defeito B)** está em **[a medir com intervalo de confiança na Fase 2B — contagem bruta preliminar: 54,4% do total, sendo 9,8 p.p. B1 comportamental e 44,6 p.p. B2 administrável; DADO, sem IC]** quando a meta é **[origem: benchmark externo de taxa não se aplica — não há dias trabalhados para calcular taxa (Fase 0, seção 7); proponho meta interna — reduzir B2 ao nível do melhor quartil de funcionário observado, mantendo B1 estável ou em queda só se H3 mostrar concentração comportamental real, não artefato de processo]**, representando **[impacto a quantificar na fase Improve, em horas de cobertura de turno não planejada]** por **[período: mensal, dado o ciclo de decisão da persona]**."

A contagem preliminar acima (54,4%) é uma contagem bruta de definição de escopo — **não é o baseline**. O baseline com intervalo de confiança, verificação de estabilidade (sem carta de controle por falta de coluna de ano, conforme já registrado na Fase 0) e capacidade é trabalho da Fase 2B, não desta fase (regra 2 / F9).

3 · Definição operacional do defeito B e da métrica primária (D3)

Fronteira fechada, sem zona cinzenta remanescente:

Subcategoria	Reason for absence	O que é	n (pós-exclusão)
B1 — comportamental/disciplinária	0 (com Disciplinary failure=1) e 26 ("unjustified absence")	Ausência sem justificativa aceita	72
B2 — administrável na forma	22, 23, 24, 25, 27, 28 (acompanhamento, consulta médica, doação de sangue, exame laboratorial, fisioterapia, consulta odontológica)	Evitável só na forma — pode, em princípio, ser agendado fora do expediente; não no mérito	402
CID (não-defeito)	1-21	Doença atestada por capítulo CID	262

As duas subcategorias somadas formam o defeito B (474 eventos, 64,4% da população limpa) e recebem **Paretos separados** na Fase 2B — não um único Pareto agregado — porque a ação de RH sobre cada uma é diferente (D2): B1 é questão de processo/comportamento, B2 é questão de agenda.

Critérios de exclusão (D3), decididos e aplicados nesta fase:

1. **3 linhas administrativas** (IDs 4, 8, 35): Month of absence = 0, Absenteeism time in hours = 0, Disciplinary failure = 0. Não têm mês, não têm duração, não têm enquadramento — nenhum indício de evento real de ausência. Excluídas da população

de análise. **Efeito colateral registrado:** os IDs 4 e 35 tinham só essa linha na base inteira — ao excluí-la, essas 2 identidades de funcionário desaparecem da população de evento (por isso 34, não 36, identidades na Ficha desta fase). O ID 8 tinha uma segunda linha e permanece. Isso não é problema para a análise por evento (a unidade é o evento, e esses funcionários não contribuem nenhum), mas é uma ambiguidade a registrar: não sabemos se essas 3 linhas eram "funcionário sem ausência no período" (o que faria sentido excluir do numerador mas manter no denominador de uma taxa por funcionário) ou erro de digitação puro. Como este projeto não calcula taxa por funcionário (Fase 0, seção 7), a ambiguidade não afeta a métrica primária, mas fica registrada para quem for reusar esta base para outro fim.

2. **1 linha do ID 29** (Age=28, Height=169cm, Weight=69kg, Reason=0, Disciplinary failure=1, 0h): é simultaneamente a linha que quebrava a constância dos atributos fixos do ID 29 (Fase 0, 3.1) e um dos casos "reason=0/disciplinary=1/0h" (Fase 0, 3.3) — as duas armadilhas coincidem na mesma linha. Excluída, e não dividida em 29a/29b: dividir criaria uma identidade de funcionário com 1 único evento, degenerada para qualquer estratificação por ID; excluir é a solução mais simples que resolve as duas armadilhas ao mesmo tempo (regra 8 do contexto mestre) com perda de só 1 evento em 740. As 4 linhas restantes do ID 29 (perfil Age=41/Height=182/ Weight=94) permanecem como uma identidade única e agora consistente.

Correção declarada sobre a Fase 0: o relatório da Fase 0 (seção 3.3) dizia que as "outras 3" linhas com reason=0 tinham 0 horas, implicando que as 40 linhas com Disciplinary failure=1 tinham horas variadas. Ao aprofundar para esta fase, verifiquei que **todas as 43 linhas com reason=0 têm 0 horas**, não só as 3 administrativas — incluindo as 40 ligadas a falta disciplinar. Isso é consistente com "Disciplinary failure" sendo um enquadramento sem duração associada, e reforça (não contradiz) a leitura de que reason=0 é um código usado de forma diferente do resto da tabela. Não reabro o relatório da Fase 0 (tollgate já aprovado) — registro o refinamento aqui, com a evidência em `artefatos/escopo_define.json`.

Métrica primária: proporção de eventos B (B1+B2) sobre o total de eventos (736, pós-exclusão) — contagem, não soma de horas (Fase 0, seção 5: um único evento de 120h domina a soma sem dominar a contagem). **Métrica secundária/complementar:** horas por subcategoria, reportadas separadamente, nunca somadas à contagem de eventos na mesma métrica.

Granularidade: evento é a unidade. Estatística "por funcionário" (ex.: frequência de eventos B por pessoa) é sempre agregação explícita a partir do evento, nunca lida direto da linha — e todo teste usa erro-padrão agrupado por ID (regra de granularidade do contexto mestre).

4 · Métricas secundárias e guardrails (D5)

Armadilha de otimização local nomeada: uma recomendação que reduza a proporção de eventos B pressionando comparecimento com atestado médico real (categorias CID 1-21) é uma **falha de guardrail**, não um sucesso — mesmo que a métrica primária melhore. É exatamente o guardrail permanente do contexto mestre (presenteísmo custa mais que ausência).

Guardrail de aceitação, não aspiração: nenhuma recomendação da fase Improve pode ser aceita se, na simulação de ganho, a proporção de eventos CID sobre o total cair junto

com a proporção de eventos B — isso sinalizaria supressão de ausência legítima (funcionário deixando de tirar atestado por pressão), não redução do evitável. Essa checagem é obrigatória em toda recomendação que toque B1 ou B2.

5 · Hipóteses pré-registradas

Ver `pre-registro.md` (arquivo imutável, datado). Resumo: H1 (principal — distância e eventos B2), H2 (rival estrutural obrigatória — composição de mix por funcionário, testada antes de H1), H3 (artefato de registro do `reason=0`) e H4 (padrão por dia da semana, origem teoria de domínio não verificada localmente).

Nota de processo (regra 9 — honestidade de portfólio): ao escrever `scripts/01_define_escopo.py` para calcular as exclusões desta fase, cheguei a incluir, num primeiro rascunho, o cálculo de concentração por ID dos casos "`reason=0`" — que é exatamente o teste planejado para H3. Percebi antes de rodar o pré-registro que isso seria testar a hipótese antes dela estar escrita e datada (regra 3), removi o cálculo do script (ver comentário no código) e não usei o número para calibrar o efeito mínimo de H3. Registro isso explicitamente porque é o tipo de deslize que a regra 3 existe para pegar, e prefiro documentá-lo a escondê-lo.

6 · Anti-garimpo (D8, D9, D10)

Holdout aleatório estratificado por identidade de funcionário (34 identidades pós-exclusão), proporção 75/25, semente fixa — ver `pre-registro.md` para o texto completo e imutável. Correção Bonferroni para as 4 hipóteses: $\alpha = 0,0125$ por teste.

7 · Escopo (D11)

DENTRO: decomposição evitável/não-evitável (B1 vs. B2 vs. CID); teste da hipótese principal (H1) e da rival estrutural (H2) antes dela; teste do artefato de registro (H3); teste do padrão por dia da semana (H4); granularidade corrigida com erro-padrão agrupado por funcionário.

FORA: taxa de absenteísmo (sem denominador de dias trabalhados); sazonalidade como conclusão fechada (sem coluna de ano); qualquer afirmação causal sobre a crise financeira 2008-2009; previsão de "Absenteeism time in hours" por regressão (saturado, Fase 0 seção 10); scoring de risco por funcionário ($n=34$, insuficiente); tratamento das 34 linhas duplicadas exatas da Fase 0 (decisão adiada para o Measure 2A); uso de Work load Average/day ou Hit target como atributo por linha de funcionário sem tratamento de efeito de período compartilhado.

A DECIDIR → decidido nesta fase: a ambiguidade que a Fase 0 deixou em aberto (métrica de contagem vs. horas) foi fechada no item 3 acima: contagem é primária, horas é secundária/guardrail.

8 · Critério de sucesso (D12)

Ver `pre-registro.md`, seção final — resumo: a decomposição evitável/ não-evitável feita com este rigor de granularidade é o achado central, e vale mesmo que H1 e H4 sejam refutadas.

Registro de escolhas

Escolha	O que usei	O que mais considere	Por que esta	Evidência	Regra
Tratamento do ID 29	Excluir a linha minoritária (1 evento)	Dividir em 29a/29b	Divisão criaria identidade de funcionário com n=1, degenerada para holdout estratificado por ID; exclusão resolve as duas armadilhas (granularidade + reason=0/0h) que coincidem nessa linha	artefatos/escopo_define.json	regra 8 do contexto mestre
Tratamento das 3 linhas administrativas	Excluir da população de evento	Manter como eventos de 0 horas	Não têm mês nem enquadramento — nenhum indício de evento real; manter inflaria a contagem de "eventos" sem um evento de fato ter ocorrido	artefatos/escopo_define.json	D3_define.json, excluído
Métrica primária	Proporção de eventos (contagem)	Soma de horas; as duas em métrica composta	Um evento de 120h domina a soma sem dominar a contagem (Fase 0); contagem é mais robusta a outlier de duração	Fase 0, seção 5; artefatos/escopo_define.json, horas_describe_por_categoria	D3_define.json

Escolha	O que usei	O que mais considere	Por que esta	Evidência	Regra
Estrutura do defeito B	Duas subcategorias com Pareto separado (B1, B2)	Um único Pareto agregado	A ação de RH é diferente para cada uma (processo de registro vs. agenda); agregar esconderia essa diferença	Fase 0, seção 5; este relatório, item 3	F6, D3
Correção para múltiplos testes	Bonferroni ($\alpha=0,0125$, 4 testes)	Benjamini-Hochberg	Poucas hipóteses (4), todas decisivas para a recomendação final, nenhuma é exploração ampla	pre-registro.md	D10

Números

Todos os números desta fase vêm de `artefatos/escopo_define.json`, gerado por `scripts/01_define_escopo.py` a partir de `data/raw/Absenteeism_at_work.csv` (o mesmo arquivo hash-verificado na Fase 0). A base limpa pós-exclusão (sem nenhuma relação entre variáveis aplicada) foi salva em `data/processed/eventos_limpos.csv` para uso nas fases seguintes.

Tollgate DEFINE

Critério	Veredito	Motivo
Fronteira comportamental/administrável fechada, sem zona cinzenta	OK	B1={0,26}, B2={22,23,24,25,27,28}, sem sobreposição, com Pareto separado por subcategoria
ID 29 com decisão registrada, datada, tratada como pré-registro	OK	Exclusão da linha minoritária, registrada em <code>pre-registro.md</code> e neste relatório
Métrica primária declarada com razão	OK	Contagem de eventos, horas como secundária — razão registrada no item 3

Critério	Veredito	Motivo
3 a 5 hipóteses pré-registradas, direcionais, com origem, teste e efeito mínimo	OK	4 hipóteses em <code>pre-registro.md</code> , incluindo rival estrutural (H2) e hipótese sobre <code>reason=0</code> (H3)
Guardrail contra supressão de ausência médica como regra de aceitação	OK	Item 4 — regra explícita, não aspiracional
Holdout descrito de forma operacional	OK	Aleatório por 34 identidades, 75/25, semente fixa, em <code>pre-registro.md</code>

Veredito: APROVADO. Nenhum critério do tollgate ficou em ressalva. A única observação de processo (o quase-garimpo de H3, corrigido antes do pré-registro) está documentada acima e não compromete o pré-registro resultante.

Pendências e riscos

- Os IDs 4 e 35 desaparecem da população de evento após a exclusão das linhas administrativas — se uma fase futura precisar de uma métrica "por funcionário" que inclua funcionários sem nenhum evento evitável, essa ausência precisa ser revisitada (não é o caso deste projeto, mas fica registrado).
- O baseline real da proporção de eventos B (com intervalo de confiança) só sai na Fase 2B — o número preliminar citado no item 2 é contagem bruta, não conclusão.
- As 34 linhas duplicadas exatas da Fase 0 continuam sem decisão — Measure 2A.

Para a próxima fase

O Measure 2A recebe: a base limpa (`data/processed/eventos_limpos.csv`, 736 eventos, 34 identidades), a fronteira B1/B2/CID travada, e a lista de duplicatas da Fase 0 para decidir. O Measure 2B recebe a métrica primária (proporção de eventos B) e secundária (horas por subcategoria) já definidas, prontas para baseline com intervalo de confiança — sem carta de controle, pela ausência de coluna de ano já registrada na Fase 0.